ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия инженерных технологий и управления»

Отчет по лабораторной работе №5

По учебной дисциплине: МДК 01.03. Разработка и документирование На тему «**Рефакторинг кода**»

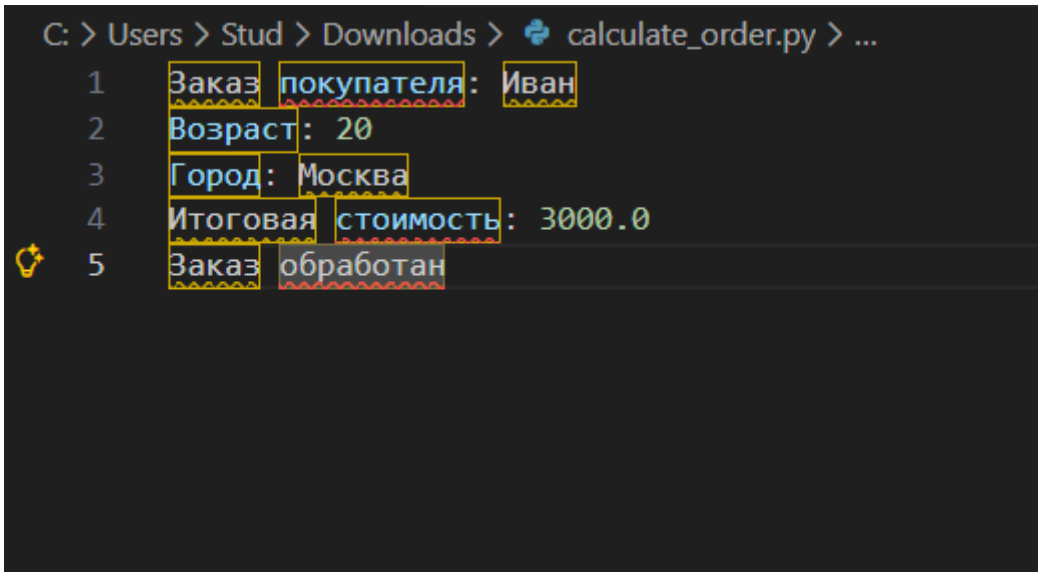
Студент: Рахманов Игорь Андреевич
_____ Ф.И.О. 1 курса 9ИИ-21К группы
Преподаватель: Богданова Екатерина Андреевна
_____ подпись Ф.И.О

17 октября

«_____» _____ 2026г. Санкт-Петербург, 2026г.

Назначение программы: считает стоимость заказа учитывая скидку и стоимость доставки покупателю

Результат до рефакторинга:



Проблемы в исходном коде:

1. Магические числа: 18, 300, 500.
2. Ветки Москвы и Санкт-Петербурга дублируют друг друга (обе +300).
3. Лишнее сравнение student == True.

4. Вложенные if можно объединить в один.
5. Слишком много параметров (7), поэтому функцию неудобно вызывать.
6. Функция и считает, и печатает, то есть нарушен принцип единственной ответственности.
7. check_order дублирует расчёт скидки и нигде не вызывается.
8. Нет проверки данных: цена и количество могут быть отрицательными, скидка может быть больше 100.
9. Нет докстрингов, а переменная result не используется. В вызове смешаны литералы ("Иван", 20, True) и глобальные переменные.

Описание проделанного рефакторинга:

Рефакторинг в файле calculate_order_refactored.py. Результат такой же: Итоговая стоимость: 3000.0. Вывод на экран вынесен в отдельную функцию, но выглядит так же, как раньше.
Что изменено:

• Константы вынесены наверх (ADULT_AGE, DELIVERY_PRICES, DEFAULT_DELIVERY).
• Доставка считается через словарь, ветки-дубли убраны.
• Условия скидки объединены в одно, и == True убран.
• Расчёт, проверка данных и вывод разделены на отдельные функции.
• Дубль check_order удалён, добавлены докстринги.

Результат проделанной работы:



Сравнение времени выполнения до и после:

Время выполнения:

Сравнивайте расчёт без print, иначе вывод на экран исказит замер. В конце файла уже есть timeit для новой версии. Для старой вставьте её функцию без print под именем calculate_order_old и замерьте так же. Существенной разницы не будет: рефакторинг улучшает читаемость, а не скорость.

Вывод: я научился редактировать код и находить в нем ошибки